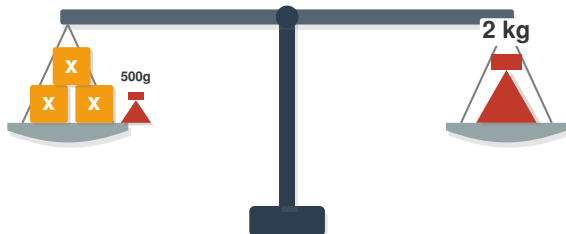


Capítulo 1 e 2: Conceitos e Resolução de Equações

1. A figura ilustra uma balança de pratos clássica em perfeito estado de equilíbrio. No prato da esquerda, foram colocados três blocos metálicos de massa x e um peso padrão aferido em **500 g**. No prato da direita, encontra-se um único peso padrão de **2 kg**.



Com base no princípio da equivalência, determine a massa matemática exata de um único bloco x , expressa em gramas.

2. Em laboratórios de engenharia de materiais, a temperatura de fusão ideal de uma liga de alumínio é calibrada por meio de uma constante T . O cálculo rigoroso para encontrar essa constante obedece à modelagem matemática:

$$5(T - 12) + 3T = 8T - 4(15 - 2T)$$

Execute as manipulações algébricas necessárias, aplicando a propriedade distributiva, e determine o valor da constante T .

3. Um estudante de robótica precisava calcular a tensão x de um circuito usando a seguinte equação inicial:

$$4x - (x + 6) = 2(x - 1)$$

O estudante realizou os cálculos e apresentou o seguinte registro no seu caderno de anotações:

Linha 1: $4x - x + 6 = 2x - 2$

Linha 2: $3x + 6 = 2x - 2$

Linha 3: $3x - 2x = -2 + 6$

Linha 4: $x = 4$

Houve uma falha conceitual severa durante a execução dos procedimentos. Analise minuciosamente o caderno do estudante.

Responda: Em qual linha o estudante cometeu o primeiro erro matemático? Justifique textualmente o que causou o equívoco e apresente a resolução correta a partir daquele ponto.

4. Durante a execução de um projeto de urbanismo, a divisão de um terreno foi calculada de forma que a soma da metade da área total (x) com sua terça parte seja igual a exatos 1000 metros quadrados, gerando a seguinte modelagem:

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 1000$$

Com base nos princípios de resolução de equações en-

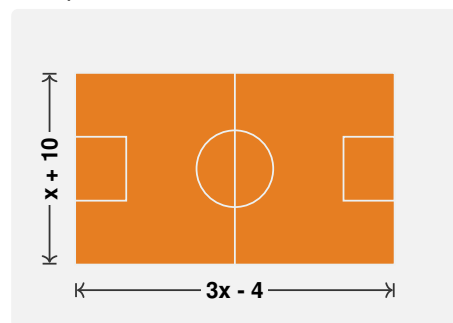
volvendo coeficientes fracionários, avalie as alternativas a seguir e identifique o valor da área total x . Em seguida, justifique obrigatoriamente o erro conceitual presente na alternativa B.

- a) $x = 500$
- b) $x = 200$
- c) $x = 1200$
- d) $x = 6000$

5. Em computação, a resolução de equações é ensinada às máquinas por meio de fluxogramas lógicos, que são passos sequenciais organizados em blocos de decisão.

Crie, em formato de texto, um fluxograma sequencial listando pelo menos três passos fundamentais obrigatórios para programar um computador a resolver corretamente a equação $\frac{3x}{4} - 2 = x - 5$.

6. Considere o esquema a seguir representando a planta baixa de uma quadra poliesportiva de geometria retangular. O projeto informa que o contorno total (perímetro) pintado no chão corresponde a 108 metros lineares.



Traduza as informações visuais da quadra para uma equação algébrica e determine o valor da constante x , que viabiliza a construção correta do projeto.

7. Na álgebra do primeiro grau, o princípio da equivalência dita as regras de segurança sobre o que podemos ou não fazer com os lados de uma igualdade sem que a balança perca o equilíbrio. Analise de forma minuciosa as afirmações matemáticas abaixo:

- I. Ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo valor numérico simultaneamente nos dois membros de uma equação, suas raízes (conjunto solução) permanecem inalteradas.
- II. Se elevarmos ao quadrado apenas o primeiro membro de uma equação do 1º grau, a balança se manterá equilibrada desde que o segundo membro seja multiplicado por zero.
- III. A equação $2x = 10$ e a equação $6x = 30$ são consideradas equações equivalentes, pois possuem exatamente o mesmo conjunto solução.

É matematicamente rigoroso e verdadeiro o que se afirma

em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

8. (ENEM - Adaptada) Uma empresa de logística analisa o custo para alugar pequenos furgões de carga com duas locadoras diferentes. A composição dos custos mensais funciona da seguinte forma:

- **Locadora Rápida:** Cobra uma taxa fixa de manutenção mensal de R\$ 1.200,00 mais R\$ 0,50 por quilômetro rodado.
- **Locadora Segura:** Cobra uma taxa fixa de manutenção mensal de R\$ 900,00 mais R\$ 0,75 por quilômetro rodado.

O gerente de logística deseja saber o ponto de equilíbrio financeiro. Modelando essa situação por meio de uma equação do 1º grau, descubra a quilometragem exata (**k**) que a empresa deve rodar no mês para que o custo de aluguel seja rigorosamente o mesmo em qualquer uma das locadoras.

9. Uma caixa d'água municipal começou a apresentar vazamentos. Um fiscal da prefeitura fez a medição técnica e registrou no relatório de avarias que a água que restou no reservatório equivale a exatamente:

"A metade da capacidade total do tanque (**V**), somada à quarta parte da mesma capacidade total, resultando em exatos 180 mil litros de volume retido."

Monte a equação matemática fracionária que retrata a leitura do fiscal e resolva-a para descobrir qual é a capacidade total original **V** desse reservatório antes do vazamento.

10. Numa fábrica, um braço robótico foi programado para colocar caixas em uma esteira pesadora. O manual da esteira apresenta um alerta em formato de equação para evitar sobrecarga (onde **c** é a massa da caixa):

$$3(c - 2) + 2c = 4c + 10$$

Um técnico iniciante afirmou que a esteira vai suportar com segurança caixas de até **20 kg**. Usando manipulação algébrica e resolução de equações como base argumentativa, faça uma refutação analítica, provando matematicamente por que o técnico está perigosamente errado e qual é, de fato, a massa da caixa descrita na equação da máquina.

Capítulo 3: Problemas com Equações

11. O professor de Matemática propôs um desafio lógico para a turma do 7º Ano. Ele disse: "Se vocês pegarem a minha idade atual, multiplicarem por três e, em seguida, subtraírem 15 anos desse resultado, encontrarão exatamente a idade do meu avô, que tem 84 anos".

Traduza o desafio do professor para a linguagem algébrica e determine a idade atual dele.

12. Um marceneiro está cortando uma longa ripa de madeira para construir a moldura de um quadro. Ele fez dois cortes, dividindo a peça inteira em três segmentos, cujos comprimentos estão descritos algebricamente no esquema abaixo.



Com base na interpretação visual e algébrica, calcule o valor da variável **x** e responda: qual é, em centímetros, a medida do maior pedaço cortado pelo marceneiro?

13. Uma questão clássica de olimpíada de matemática dizia o seguinte: "A soma de dois números inteiros e consecutivos é igual a 87. Quais são esses números?".

Um aluno tentou resolver o problema e modelou a seguinte equação: $x + y = 87$. Em seguida, ele travou, pois percebeu que uma equação com duas letras diferentes não poderia ser resolvida diretamente com as ferramentas que possuía.

Responda: Qual erro de tradução algébrica o aluno cometeu ao usar **x** e **y**? Mostre a equação correta utilizando apenas uma variável e resolva o problema, encontrando os dois números.

14. Em um aplicativo de transporte, o custo de uma viagem é composto por um valor fixo de embarque (a "bandeirada") de R\$ 4,50, mais um valor variável de R\$ 1,20 para cada quilômetro rodado.

Um passageiro pagou exatamente R\$ 28,50 por uma corrida. Sendo **k** a quantidade de quilômetros rodados, marque a alternativa que indica corretamente o tamanho do trajeto percorrido e, em seguida, apresente os cálculos provando por que a alternativa D é matematicamente falsa.

- a) $k = 15$ km
- b) $k = 18$ km
- c) $k = 20$ km
- d) $k = 27$ km

15. A linguagem algébrica permite sintetizar frases inteiras em pequenas fórmulas precisas. Escreva, em formato de itens, a tradução matemática para cada uma das sentenças a seguir. Utilize sempre a letra **n** para representar o "número desconhecido".

1. "O dobro de um número, adicionado à sua terça parte."
2. "A metade do sucessor de um número."
3. "A diferença entre o quádruplo de um número e 15."

16. No layout arquitetônico de um laboratório, uma grande esteira de triagem eletrônica precisa ser instalada exatamente entre duas vigas mestras de sustentação. O espaço total disponível de parede a parede está cotado no projeto abaixo. A esteira é composta por três módulos idênticos de

comprimento x e dois espaços de manutenção obrigatórios de **2,5 metros** cada.



Considerando que a esteira coube perfeitamente e encosta nas duas vigas sem sobras, modele a equação que descreve esse sistema e descubra o comprimento unitário (x) de cada módulo.

17. (Estilo VUNESP) Em um pátio de fiscalização de trânsito estão apreendidos apenas carros (veículos de 4 rodas) e motocicletas (veículos de 2 rodas). O inspetor de pátio anotou que há um total de 60 veículos estacionados. Durante a contagem, ele observou uma proporção rigorosa: o número de carros é exatamente o triplo do número de motocicletas.

Não é necessário saber o total de rodas para resolver o caso. Utilizando apenas uma equação do 1º grau (com uma única variável), determine a quantidade exata de motocicletas e de carros presentes no pátio.

18. Uma rede de academias de ginástica oferece dois planos de mensalidade para seus clientes, dependendo de quantas aulas semanais o aluno fará no mês:

- **Plano Light:** Taxa de matrícula fixa anual de R\$ 120,00, mais R\$ 15,00 por aula frequentada.
- **Plano Pro:** Taxa de matrícula fixa anual de R\$ 180,00, mais R\$ 10,00 por aula frequentada.

Seja x o número de aulas que um cliente frequenta ao longo do ano. Avalie as afirmações a seguir:

- A equação que determina o ponto de equilíbrio (onde os dois planos custam o mesmo valor) é $120 + 15x = 180 + 10x$.
- Resolvendo a equação do ponto de equilíbrio, descobre-se que ela ocorre exatamente quando o aluno frequenta 12 aulas.
- Se um aluno pretende fazer 20 aulas no ano, o Plano Light sairá matematicamente mais barato que o Plano Pro.

É correto o que se afirma em:

- I, apenas.
- I e II, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

19. Em um problema contextualizado sobre descontos, constava o seguinte desafio: "Um par de tênis estava sendo vendido, em promoção, com R\$ 40,00 de desconto no caixa. Devido à promoção, o valor final a ser pago foi parcelado em 3 vezes iguais (sem juros) de R\$ 60,00 cada. Qual era

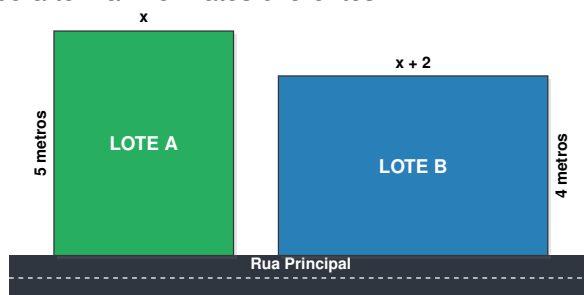
o preço original desse tênis?"

Um aluno da turma modelou e resolveu a equação da seguinte forma: $\frac{x}{3} - 40 = 60 \rightarrow \frac{x}{3} = 100 \rightarrow x = 300$ reais.

Ao chegar no caixa, se a etiqueta marcasse 300 reais, a matemática não bateria com as parcelas descritas.

Responda: Qual foi o erro grotesco de modelagem do aluno? Mostre a montagem algébrica correta e encontre o real valor da etiqueta original (x).

20. Uma prefeitura municipal aprovou a desapropriação de dois terrenos vizinhos para a construção de um pequeno posto de saúde. O projeto arquitetônico exige que os dois lotes tenham, matematicamente, áreas absolutamente iguais, embora tenham formatos diferentes.



Lembrando que a área de um retângulo é calculada multiplicando-se a sua base pela sua altura, modele a equação mestre deste problema, descubra o valor da constante x e responda: qual é a área total de cada lote em metros quadrados?

Capítulo 4: Inequações do 1º Grau

21. Uma desigualdade matemática difere de uma equação porque ela não busca um valor único e isolado, mas sim uma região inteira de números reais que tornam a sentença verdadeira.

Considere a seguinte inequação elementar do primeiro grau:

$$4x - 18 < 2$$

Resolva a inequação no conjunto dos números Racionais ($\mathbb{Q}$) e indique a representação gráfica correta do seu conjunto solução na reta numérica real.

22. A propriedade mais crítica no estudo das inequações do 1º grau envolve a multiplicação ou divisão de seus membros por um número negativo.

Resolva a inequação a seguir, explicitando todo o passo a passo da regra de inversão de sinal da desigualdade:

$$5 - 3x \geq 26$$

23. Um estudante estava resolvendo a seguinte inequação no caderno:

$$7 - 2(x + 4) > 13$$

Ele apresentou a seguinte sequência de linhas:

Linha 1: $7 - 2x - 8 > 13$

Linha 2: $-2x - 1 > 13$

Linha 3: $-2x > 14$

Linha 4: $x > -7$

O professor assinalou a Linha 4 com caneta vermelha, apontando um erro conceitual grave que comprometeu todo o resultado final.

Responda: Identifique o erro cometido pelo estudante na transição da Linha 3 para a Linha 4. Explique textualmente a regra matemática violada e apresente o conjunto solução rigorosamente correto.

24. A figura a seguir exibe a representação gráfica de um conjunto solução sobre a reta dos números inteiros ($\mathbb{Z}$).



Assinale a alternativa que contém a inequação do 1º grau cuja resolução produz rigorosamente a representação visual destacada na figura. Em seguida, prove por que a alternativa A está errada.

- a) $2x + 5 \leq 7$
- b) $3x - 4 \geq -1$
- c) $-2x + 8 < 6$
- d) $4x - 10 \geq 6$

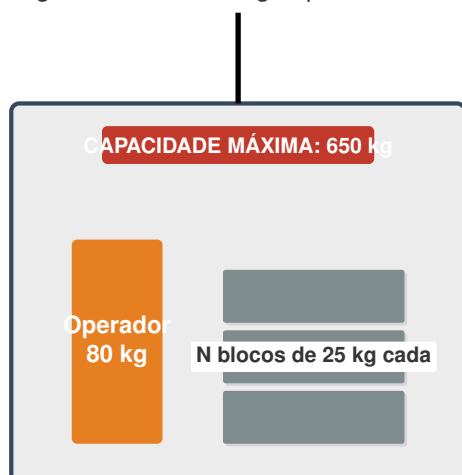
25. As inequações fracionárias exigem a mesma disciplina de agrupamento e desobstrução de denominadores que as equações.

Resolva a inequação a seguir no conjunto dos números Racionais ($\mathbb{Q}$), apresentando o conjunto solução formal:

$$\frac{x-3}{2} - \frac{x+1}{4} \leq 1$$

26. Um elevador de carga em uma obra da construção civil possui limite rigoroso de segurança para evitar acidentes mecânicos no cabo de aço. O operador da obra sabe que o peso máximo que a cabine suporta sem entrar em sobrecarga é de **650 kg**.

O operador do elevador, que pesa exatamente **80 kg**, precisa transportar blocos de cimento estrutural. O diagrama técnico a seguir resume as cargas presentes na cabine.



Monte a inequação do 1º grau que modela a segurança do

elevador e descubra qual é o número máximo inteiro de blocos de cimento (**N**) que podem ser transportados em uma única viagem.

27. (ENEM - Adaptada) Uma jovem autônoma decidiu vender bolos caseiros gourmet. O investimento inicial em formas e batedeira foi de R\$ 360,00 (custo fixo). Para produzir cada bolo, ela gasta exatamente R\$ 12,00 em ingredientes e embalagens. Ela fixou o preço de venda de cada bolo em R\$ 20,00.

Para que a doceira comece a obter ****lucro real**** (ou seja, o faturamento total supere rigorosamente todos os custos de produção somados ao investimento inicial), a quantidade mínima de bolos (**b**) que ela deve produzir e vender é dada por:

- a) $b \geq 45$
- b) $b \geq 46$
- c) $b \leq 45$
- d) $b \geq 50$

28. Uma operadora de telefonia disponibiliza um plano de dados pós-pago no valor fixo de R\$ 40,00 por mês, que dá direito a uma franquia base de internet. Se o cliente ultrapassar a franquia, é cobrada uma taxa de R\$ 2,50 por cada gigabyte (**g**) adicional consumido.

Um usuário planejou seu orçamento mensal e determinou que não pode gastar, sob hipótese alguma, mais do que R\$ 65,00 na sua fatura de celular neste mês.

Apresente a inequação que retrata a restrição financeira do usuário, determine a quantidade máxima de gigabytes adicionais que ele poderá consumir e construa a representação dessa solução na reta numérica real.

29. Em geometria plana euclidiana, uma das propriedades fundamentais para que um triângulo exista fisicamente é a ****desigualdade triangular****: a medida de qualquer lado deve ser estritamente menor do que a soma das medidas dos outros dois lados.

Considere um triângulo cujos lados medem **5 cm**, **9 cm** e o terceiro lado mede uma quantidade algébrica expressa por **$2x + 1$ cm**.

Sabendo que o lado **$2x + 1$** deve ser menor do que a soma dos outros dois, resolva a inequação correspondente e descubra o valor limite superior da constante **x**.

30. (Estilo UNICAMP) Um laboratório farmacêutico desenvolveu uma estufa inteligente para o cultivo de bactérias benéficas usadas na produção de iogurtes. Para que a colônia sobreviva, a temperatura interna **T** (em graus Celsius) deve atender simultaneamente a um sistema de duas restrições ambientais:

- I. A temperatura deve satisfazer a inequação linear: $3(T - 4) \geq 18$
- II. A temperatura não pode atingir valores de superaquecimento, devendo respeitar: $2T + 5 < 45$

Resolva as duas inequações de forma independente e determine o intervalo exato de temperaturas seguras no qual a estufa pode operar. Em seguida, responda: a temperatura de **20°C** é segura para a colônia?